

Escompte

Definition

L'escompte représente l'intérêt retenu par une banque au moment de la transformation d'une créance en moyen de paiement.

L'escompte E est la différence entre la valeur nominale C à la date de échéance et la valeur actuelle V à la date de présentation

$$E = C - V$$

Calcul d'escompte

on distingue deux types d'escompte :

a) l'escompte commercial

dont la base de calcul est la valeur nominale " C ".

$$E_c = C \cdot i \cdot t$$

E_c = l'escompte commercial

C = valeur nominal

i = Taux d'intérêt (T. fiscal)

t = la durée facial

b) l'escompte rationnel =
la base de calcul et la valeur
actuelle "V"

$$\boxed{E_r = V \cdot i \cdot t} \quad E_r = \text{Escompte rationnel}$$

$V = \text{valeur - actuelle}$

Exple = un effet de Commerce
de MRU 740.000 au 26/06/2023 est
escompté le 14/03/2023 au taux annuel
de 14%

- calculer l'escompte Commercial
- calculer la valeur actuel Commercial
- calculer la valeur actuel rationnel
- calculer l'escompte rationnel

Solution =

$$\left\{ \begin{array}{l} C = 740000 \\ \text{Date d'échéance} = 26/06/2023 \\ \text{Date de présentat} = 14/03/2023 \\ \text{Taux} = 0,14 \\ t = \text{du } 14/03 \text{ au } 26/06 \\ t = 14 + 30 + 26 = 72j \end{array} \right.$$

$$a) E_c = 740000 \times 0,14 \times \frac{72}{360} = 20720$$

$$b) \text{Valeur actuelle} =$$

$$V_c = C - E_c = 740000 - 20720 = 719280$$

c)

V_r = valeur actuelle actuarielle

$$C - V_r = E_r \quad \text{d'autre part } E_r = V_r \cdot i \cdot t$$

$$\Rightarrow C = V_r + E_r \Rightarrow C = V_r + V_r \cdot i \cdot t$$

$$\Rightarrow C = V_r (1 + i \cdot t)$$

$$\Rightarrow V_r = \frac{C}{1 + i \cdot t} = \frac{740.000}{1 + 0,14 \times \frac{72}{360}} = 719844,358$$

$$d) E_r = C - V_r$$

$$\Rightarrow E_r = 740.000 - 719844,358$$

$$\Rightarrow E_r = 20155,64$$

Expliez un effet de commence
de 800.000 oug et exempt
de 18/12/2012 une valeur actuelle
de 475.000 oug au taux de 12%
quel est sa date d'echeance

Solution

$$E = E - N$$

$$= 500.000 - 478.000 = 22.000$$

$$E = E \cdot t \Rightarrow t = \frac{E}{C \cdot i} = \frac{22.000}{500.000 \times 0,12} = 0,416 \text{ (années)}$$

$$\text{Nombre de jours d'escompte} = 0,416 \times 360 = 150 \text{ jours}$$

Notre date d'échéance est à 150 jours

de l'escompte du 15/11/2022

Cumul

Nov	15	15
Dec	31	46
Janv	31	77
Fev	28	105
Mars	31	136
April	14	150

date d'échéance = 14/04/2023

Remplacement d'un effet par
un autre effet
un effet de commerce est remplaçable
par un autre effet à une date donnée
s'ils ont la même valeur
actuelle à cette date

$$\begin{array}{c}
 \left. \begin{array}{l} E_1 \\ C_1 \\ V_1 \end{array} \right\} \text{ par } E_2 \left\{ \begin{array}{l} C_2 \\ V_2 \end{array} \right. \Rightarrow \boxed{V_1 = V_2} \\
 \text{à la date de} \\
 \text{remplacement} \\
 \text{(date de présent)}
 \end{array}$$

$$\boxed{V_2 = V_1 + V_2}$$

Exemple
un effet de commerce au 26/06/N
est remplacé par un autre
effet de 300.000 au 23/09/N
au taux de 14%
quel est alors le nominal de l'effet
remplacé ?

Solution

Effet 1 $\left\{ \begin{array}{l} C_1 ? \\ \text{date d'échéance} = 28/06/11 \\ V_1 = ? \\ t_1 = 16 + 30 + 31 + 28 = 102 \text{ j} \end{array} \right.$

Effet 2 $\left\{ \begin{array}{l} C_2 = 800.000 \\ \text{Date d'échéance} = 23/09/11 \\ V_2 = ? \\ t_2 = 16 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 23 = 192 \text{ j} \end{array} \right.$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{date de présentat}^o = 18/03/11 \\ \text{Taux } 14\% \end{array} \right.$

$$\boxed{V_1 = V_2}$$

$$C_1 - I_1 = C_2 - I_2$$

$$C_1 - C_1 \times 0,14 \times \frac{102}{360} = 800.000 - 800.000 \times 0,14 \times \frac{192}{360}$$

$$\Rightarrow C_1 \left(1 - \frac{0,14 \times 102}{360} \right) = 462666,67$$

$$0,960 C_1 = 462666,67 \Rightarrow C_1 = \frac{462666,67}{0,96}$$

$$C_1 = 481944,44$$

Expliez un effet de 930.000 est remplacé par les 2 effets suivant le 12/04/2023:

- effet 1 de 430.000 au 15/06/2023.

- effet 2 de 500.000 au 15/07/2023.

a) Déterminer la date d'échéance de l'effet remplacé

b) que remarquez-vous ?

solut^o

effet 1 $\Rightarrow$ 64 j

effet 2 $\Rightarrow$ 94 j

$$V = V_1 + V_2$$

$$930.000 - 930.000 \times i \times t = 430.000 \times i \times \frac{64}{360} +$$

$$500.000 \times i \times \frac{94}{360}$$

$$\Rightarrow 930.000 - 930.000 \times i \times t = 930.000 - i \left(430.000 \times \frac{64}{360} + 500.000 \times \frac{94}{360} \right)$$

$$\Rightarrow 930.000 + 930.000 \times i \times t = 930.000 + 207.000 \times i$$

$$\Rightarrow 930.000 \times i \times t = 207.000 \times i \Rightarrow t = \frac{207.000}{930.000}$$

$t = 0,2226$ en jour $t = 0,2226 \times 360$
 $t = 80 \text{ jours}$

Avril	18	18
Mai	31	49
Jun	30	79
Juillet	1	80

Donc date d'échéance = 01/07/2023

Remarque = si le nominal de l'effet remplacé est égale au nominal de l'effet remplaçant alors l'information taux d'intérêt et unitaire (taux neutralisé)

Coût de l'escompte

Le coût de l'escompte est composé de

a) l'escompte lui-même

b) les commissions

c) les taxes applicables

$$\Rightarrow \text{Coût global} = a + b + c$$

Exple: une banque accepte l'escompte des traites suivantes:

- traite 1, payable dans 120 jours de 480.000

- traite 2, payable dans 3 mois de 320.000

Le coût global de l'escompte = 360.000

dont 8750 de commission et taxes.

Déterminer le taux d'intérêt utilisé

$$\begin{aligned} \text{Coût global} &= E + \text{Commissions} + \text{Taxes} \\ &= 360000 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow E = 360000 - (\text{Com} - \text{Taxes})$$

$$= 360000 - 8750 = 262250$$

d'autre part

$$E = 480.000 \times i \times \frac{120}{360} + 320.000 \times i \times \frac{3}{12}$$

$$R_2 = \left(480.000 \times \frac{120}{360} + 320.000 \times \frac{3}{12} \right)$$

$$26280 = 230.000 i \Rightarrow i = \frac{26280}{230.000}$$

$$i = 0,1141 = 11,41\%$$